

Exercice 2 : Probabilités

Monsieur Dupont vend des radiateurs qu'il commande chez trois fournisseurs différents.

- Deux cinquième de son stock provient du fournisseur A.
- Un dixième provient du fournisseur B.
- le reste provient du fournisseur C.

Les fournisseurs ont chacun communiqué leur taux de conformité (peinture, fuite d'eau,..) sur leur production de radiateurs.

	Fournisseur A	Fournisseur B	Fournisseur C
Pourcentage de radiateurs ayant un ou plusieurs défauts dans la production d'un fournisseur.	2,50%	4,80%	2,20%

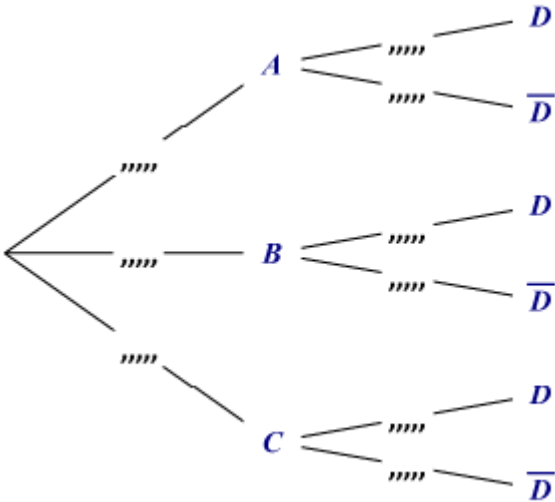
On dira par la suite qu'un radiateur présentant un ou plusieurs défauts est un radiateur défectueux.

On prélève au hasard un radiateur dans le stock de Monsieur Dupont. On considère les événements suivants :

- Événement A : « Le radiateur provient du fournisseur A ».
- Événement B : « Le radiateur provient du fournisseur B ».
- Événement C : « Le radiateur provient du fournisseur C ».
- Événement D : « Le radiateur est défectueux ».

Partie A :

1- Compléter l'arbre des probabilités ci - contre :



2- Montrer que la probabilité de prélever un radiateur défectueux est égale à 0,0258.

.....

.....

.....

.....

3- Calculer la probabilité de choisir un radiateur provenant du fournisseur A sachant qu'il est défectueux.

Vous donnerez une valeur approchée du résultat à 10^{-2} .

.....

.....

.....

.....